

VLC入门-Week2

2024年6月19日 17:06

1. 了解通信中符号和比特的区别
2. 实现PAM-8符号与比特的相互转换，并计算上一周训练的模型的比特误码率
3. 机器学习理论知识学习：
 - a. 全连接神经网络
 - i. 理解机器学习中过拟合和欠拟合的概念
 - ii. 理解训练集，验证集，测试集的区别，并自行确定数据的划分比例。
 - iii. 实现一个全连接神经网络模型，输入输出可以根据你设计的网络规模自行决定，训练并计算模型的误码率。
 - iv. 参考资料：https://zh-v2.d2l.ai/chapter_multilayer-perceptrons/index.html
 - b. 卷积神经网络（2维和1维的都要）
 - i. 要求：理解卷积操作的运算规则；理解池化、通道、步长、卷积核等卷积神经网络中的基本概念；
 - ii. 实现一个3层的1维卷积神经网络模型，训练并计算模型的误码率。
 - iii. 输入输出可以根据你设计的网络规模自行决定。
 - iv. 参考资料：[6.1. 从全连接层到卷积 — 动手学深度学习 2.0.0 documentation \(d2l.ai\)](#)
4. 实用工具的掌握：
 - a. Tensorboard（可视化工具）
 - i. 要求：使用tensorboard记录模型模型训练过程中损失的变化情况以及最终的误码率